» Historia de la inteligencia artificial «

→ 1943-1956 : Inicios de la IA

La historia de la inteligencia artificial comenzó formalmente en 1943, cuando Warren McCulloch y Walter Pitts desarrollaron el primer modelo matematico de una neurona artificial. Su propuesta describia neuronas en estados binarios (encendido/apagado) y demostró que una red de estas neuronas podia realizar cualquier función computable, estableciendo las bases de las redes neuronales artificiales. Aunque el modelo era simplificado y no representaba con exactitud el funcionamiento real del cerebro, sentó los fundamentos del cómputo neuronal moderno.

Durante este periodo tambien destacó John von Neuman, quien contribuyó al diseño de los primeros computadores con programa almacenado como EDVAC y apoyó la construcción de una de los primeros computadores neuronales en 1951. Claude Shannon, considerado el padre de la teoria de la información, exploro la posibilidad de que las maquinas pudieran jugar ajedrez y demostró que era necesario usar heurísticos para resolver problemas complejos. En 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon organizaron el famoso taller de Dartmouth, patrocinado por IBM, donde nacio oficialmente la inteligencia artificial como disciplina cientifica.

→ 1956 - Finales de los 60 : Grandes expectativas

Tras el taller de Dartmouth, surgio un gran entusiasmo por la inteligencia artificial. John McCarthy desarrollo el lenguaje LISP y propuso el programa Advice Taker, uno de los primeros sistemas basados en conocimientos capaz de resolver problemas generales mediante axiomas. Marvin Minsky, por su parte, introdujo la teoria de los marcos para representar conocimiento, una contribucion clave en la ingenieria del conocimiento.

Durante este periodo, Frank Rosenblatt desarrollo el perceptrón y demostro que podia aprender ajustando pesos sinapticos. Allen Newell y Herbet Simon crearon el General Problem Solver (GPS), un programa que intentaba imitar la resolución de problemas humanos mediante analisis de medios y fines. Sin embargo, GPS. Fracaso al enfrentar problemas complejos debido a su ineficiencia computacional.

Tambien surgieron conceptos fundamentales como la teoría de conjuntos difusos propuesta por Lotfi Zadeh en 1965, que permitio trabajar con incertidumbre y lenguaje impreciso. Aunque muchas ideas eran innovadoras, las computadoras de la epoca eran demasiado limitadas para implementarlas plenamente.

→ Final de los 60 – principios de los 70 : Crisis y desilución

A finales de los años 60, la comunidad cientifica comenzo a reconocer que las promesas iniciales habian quedado demasiado optimistas. Los sistemas de IA funcionaban solo en problemas pequeños, pero fallaban en situaciones reales.

Una de las dificultades principales fue la complejidad computacional. Muchos problemas reales requieren tiempo exponencial para resolverse, como demostró la teoria de NP-completitud desarrollada a inicios de los años 70. Ademas, proyectos ambiciosos como la traducción automatica fracasaron debido a la necesidad de comprender el contexto y el significado del lenguaje.

En 1973, el informe Lighthill en Reino Unido critico duramente los resultados de la IA, provocando la reducción del financiamiento. Esta etapa marcó una perdida de confianza en la disciplina.

→ Años 70 - mediados de los 80 : Sistemas expertos

En los años 70, la IA cambio su enfoque hacia areas especificas, dando origen a los sistemas expertos, programas diseñados para imitar el conocimiento de especialistas humanos. Un ejemplo destacado es DENDRAL, que analizaba estructuras moleculares usando reglas basadas en la experiencia de quimicos, iniciando asi la ingenieria del conocimiento.

Despues surgieron sistemas como MYCIN, para diagnosticar infecciones, y PROSPECTOR para localizar minerales. Aunque en los anos 80 se aplicaban en diversos campos, estos sistemas eran rigidos, limitados a dominios especificos, aprendian poco y eran costosos.

→ Mediados de los 80 : Redes neuronales.

En los 80 resurgio el interes por las redes neuronales gracias a los avances tecnologicos y a nuevos modelos desarrollados por investigadores como John Hopfield Teuvo Kohonen y Stephen Grossberg. El gran avance llego en 1986 con el algoritmo de retropropagación, popularizado por David Rumelhart y James McClelland, que permitio entrenar redes neuronales multicapa de manera eficiente. Este logro impulse el desarrollo del aprendizaje automatico moderno y permitio aplicar redes neuronales en reconocimiento de patrones, aprendizaje adaptativo y procesamiento de información similar al del cerebro humano

→ Finales de los 80 en adelante : Nueva era

La inteligencia artificial evoluciono hacia la integración de distintos enfoques. Las redes neuronales aportaban capacidad de aprendizaje y adaptacion, mientras los sistemas expertos proporcionaban razonamiento logico. La logica difusa introducida por Lotfi Zadeh, permitio representar conocimiento impreciso mediante variables lingüisticas como "alto", "bajo" o "Prudente".

Esta tecnología se aplicó con éxito en electrodomésticos, automóviles, y sistemas de control, especialmente en Japón, la combinación de redes neuronales, sistemas expertos y lógica difusa dio origen a sistemas híbridos capaces de aprender, ~~r~~razonar y manejar la incertidumbre.